TD 1 Chaine de transmission
Partie 3 : Codage canal

Exercice 1 : Codage canal : codage de parité

1. Calculer la parité paire et impaire des caractères : A (1000001), E (1010001) et V (0110101).

   Réponse :

   Parité paire (des bits à 1) : A (10000010), E (10100011) et V (01101010).

   Parité impaire (des bits à 1) : A (10000011), E (10100010) et V (01101011).

2. On considère la transmission d'une séquence de bits. Tous les sept bits, on rajoute un bit, le bit de parité.

   a. Utiliser cet encodage sur la séquence : 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1.

   Réponse : (Parité paire des bits à 1) : 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0

   b. Décoder la séquence : 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1.

   Quel est le problème ? Ce code peut-il détecter n'importe quel nombre d'erreurs ?

   Réponse : (Parité paire des bits à 1) 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1.

   - **Bloc 1 : 1 1 1 0 0 1 1 1 : il y a deux erreurs sur les données sauf que le décodeur n'arrive pas à détecter leurs présences : pas détection**
   - **Bloc 2 : 1 1 0 1 0 1 0 1 : il y a une erreur au niveau de ce bloc des données. Le décodeur a détecté sa présence : la parité paire des bits à 1 n'est pas assurée**

   ⇨ **Un codeur de parité ne détecte la présence des erreurs que si le nombre des erreurs est impair : détection sans correction**

3. Soit le bloc de 5 caractères de 7 bits reçus avec leurs bits de parité :

	C1	C2	C3	C4	C5	LRC
b1	1	0	1	0	1	1
b2	0	1	0	0	1	0
b3	1	1	1	0	0	1
b4	0	0	1	1	0	1
b5	0	0	1	1	0	0

b6	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
b7	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
VRC	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**

a. y-a-t-il des erreurs dans ce bloc ?

Réponse : (Parité paire des bits à 1)

On arrive à détecter la présence des erreurs.

	C1	C2	C3	C4	C5	LRC	
b1	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	✓
b2	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	✓
b3	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	✓
b4	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	✗
b5	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	✓
b6	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	✗
b7	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	✓
VRC	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

b. Si oui, peut-on les localiser ?

Réponse : (Parité paire des bits à 1)

On arrive à détecter la présence des erreurs sur deux lignes, mais sans spécification de la(les) colonne(s) contenant les erreurs

➔ Il s'agit d'une **détection d'erreurs** sans pouvoir les localiser : **correction impossible d'erreurs**

Exercice 2 : Codage canal : code CRC

1. Calculer le CRC du message suivant : 11001010101 en utilisant le polynôme générateur x^4+x^3+x+1.

Réponse :

Etape 1 : Représenter le mot information par un polynôme P(x).

11001010101

$$P(x) = 1.x^{10} + 1.x^9 + 0.x^8 + 0.x^7 + 1.x^6 + 0.x^5 + 1.x^4 + 0.x^3 + 1.x^2 + 0.x^1 + 1.x^0$$

$$P(x) = x^{10} + x^9 + x^6 + x^4 + x^2 + 1$$

Etape 2 : Multiplier le polynôme P(x), représentant le mot information, par le monôme du plus haut degré du polynôme générateur G(x).

$$P(x).x^4 = x^{14} + x^{13} + x^{10} + x^8 + x^6 + x^4$$

Etape 3 : Diviser P(x) . x^4 / G(x)

$$\begin{array}{l|l}
x^{14} + x^{13} + x^{10} + x^8 + x^6 + x^4 & x^4 + x^3 + x + 1 \\
\hline
x^{14} + x^{13} + x^{11} + x^{10} & x^{10} + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1 \\
\hline
x^{11} + x^8 + x^6 + x^4 & \\
x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 & \\
\hline
x^{10} + x^7 + x^6 + x^4 & \\
x^{10} + x^9 + x^7 + x^6 & \\
\hline
x^9 + x^4 & \\
x^9 + x^8 + x^6 + x^5 & \\
\hline
x^8 + x^6 + x^5 + x^4 & \\
x^8 + x^7 + x^5 + x^4 & \\
\hline
x^7 + x^6 & \\
x^7 + x^6 + x^4 + x^3 & \\
\hline
x^4 + x^3 & \\
x^4 + x^3 + x + 1 & \\
\hline
x + 1 &
\end{array}$$

$$R(x) = x + 1$$

Etape 4 : Coder le reste de division. Le nombre de bits de contrôle est égal au degré du polynôme générateur.



Reste de division :
Le reste doit être codé sur 4 bits =0011 : CRC

2. La suite binaire 100011101111011 a été reçue en utilisant le polynôme générateur x^5+x^2+1. Y-t-il eu des erreurs de transmission ? Justifier votre réponse.

Réponse :

Etape 1 : Représenter le mot code reçu un polynôme R(x).

$$R(x) = x^{14} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x + 1$$

Etape 2 : Diviser le polynôme R(x) par le polynôme générateur G(x).

Etape 3 : Vérifier le reste de la division :

Le reste de division est de $x^3 + x^2 + x + 1$

⇨ Reste non nul

➔ Il y a des erreurs de transmission des données

3. On considère le message sur 10 bits suivant: 0011111101.

   On rajoute à ce message un CRC calculé par le polynôme générateur x^2+x. Quel est le message codé?

Réponse :

Etape 1 : Représenter le mot information par un polynôme P(x).

$$P(x) = x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$$

Etape 2 : Multiplier le polynôme P(x), représentant le mot information, par le monôme du plus haut degré du polynôme générateur G(x).

$$P(x).x^2$$

Etape 3 : Diviser P(x) . x^2/ G(x) = R(x) = x

Etape 4 : Coder le reste de division sur 2 bits =**10**

Message codé : **00111111010**